ВАРИАЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕВУШЕК В РАЗНЫЕ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

М.В. Шинкевич, К.М. Люзина

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.
marinka.shink@gmail.com

Менструальный цикл женщины предоставляет уникальную возможность исследовать естественные циклические изменения функций организма под действием меняющегося гормонального статуса [1–4]. В данной работе были изучены изменения показателей частоты сердечных сокращений и величины артериального давления (систалического, диастолического и среднего) у девушек в разные фазы менструального цикла (менструальную, фолликулиновую и лютеиновую). На основе этого сделаны выводы о преобладании активности отделов ВНС в разные фазы менструального цикла.

В исследовании приняли участие 7 девушек, средний возраст испытуемых 19 лет, с регулярным менструальным циклом. Измерение ЧСС и АД осуществляли в менструальную фазу (1–4 день МЦ), фолликулинувую фазу (7–12 день) и лютеиновую фазу (15–28 день). Предварительно испытуемым не предъявлялись физические или эмоциональные нагрузки. Регистрацию артериального давления осуществляли при помощи автоматического тонометра «MicrolifeBP 3AG1», значения ЧСС вычислялись программой «НС-Психотест» при регистрации 5-минутной ЭКГ. Значения среднего АД вычисляли по формуле: АДср=ДАД+((САД-ДАД)/3).

Анализ полученных данных проводили в программе «STATISTICA», использовали тест Фишера. Различия считаются значимыми, при $p<0,05$.

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о различии направленности изменения тонуса симпатического (СНС) и парасимпатического (ПСНС) отделов ВНС у девушек в разные фазы менструального цикла. На основании этого испытуемые разделены на 3 группы. Для испытуемых первой группы (43%) характерно преобладание тонуса СНС в менструальную фазу (МФ), о чем свидетельствуют средние максимальные значения показателей САД (120±9 мм. рт. ст.), ДАД (75,3±6 мм. рт. ст.) и среднего АД (89,9±7 мм. рт. ст.). Преобладание тонуса

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в первой группе характерно для лютеиновой фазы (ЛФ). На это указывают средние минимальные значения САД (111±12 мм. рт. ст.), ДАД (72,3±4 мм. рт. ст.) и среднего АД (85,2±4 мм. рт. ст.). В разные фазы цикла достоверно различались значения среднего АД.

Для второй группы (28,5 %) характерна высокая активность парасимпатического отдела нервной системы в фолликулиновую фазу, а симпатического отдела – в лютеиновую фазу. На преобладание ПСНС в фолликулиновую фазу указывают средние минимальные значения ЧСС (75,4±7 уд/мин), САД (111±13 мм рт. ст.), ДАД (77,7±2 мм. рт. ст.) и среднего АД (88,9±4 мм. рт. ст.). Средние максимальные значения ЧСС (86,7±7 уд/мин), САД (125±5 мм. рт. ст.) и среднего АД (94±2 мм. рт. ст.) свидетельствуют о высокой активности СНС в лютеиновую фазу. Однако достоверных различий между значениями показателей в разные фазы не выявлено.

В группе 3 (28,5 %) наблюдается преобладание тонуса СНС в фолликулиновую фазу, а ПСНС активируется в лютеиновую фазу. О преобладании симпатического отдела в ФФ свидетельствуют максимальные значения ЧСС (82,2±5 уд/мин), ДАД (73,7±2 мм. рт. ст.) и среднего АД (87,3±5 мм. рт. ст.). На активность ПСНС в лютеиновую фазу указывают минимальные значения следующих показателей: ЧСС (78,7±2 уд/мин), САД (104±2 мм. рт. ст.) и среднего АД (82,9±4 мм. рт. ст.). Достоверных различий между показателями в разные фазы обнаружено не было.

Таким образом, по результатам исследования можно выделить отдельные группы с различной направленностью изменения тонуса ВНС. Однако полученные группы отличались от таковых, сформированных на основе показателей временного и спектрального методов анализа ВРС. Статистически различался в разные фазы менструального цикла только один показатель. Следовательно, для точной оценки тонуса отделов ВНС в разные фазы МЦ недостаточно использовать только показатели ЧСС и АД.

1. Влияние сезона года и фазы менструального цикла женщины на параметры кардиоинтервалограммы / Н.В. Воронова [и др.] // Экология человека – 2015. – № 2 – С. 20–26.

2. Рода, О. Б. Анализ вариабельности сердечного ритма у женщин, специализирующихся в беге на средние дистанции / О.Б. Рода, С.В. Калитка // Здоровье для всех – 2014. – № 1 – С. 22–28.

3. Blood pressure and the menstrual cycle / G. Greenberg [et al.] // Br. J. Obstet. Gynaecol. – 1985. – Vol. 92. – P. 1010–1014.

4. Polefrone, J.M. Effects of menstrual phase and parental history of hypertension on cardiovascular response to cognitive challenge / J.M. Polefrone, S.B. Manuck // Psychosom, Med. – 1988. – Vol. 50, No 1. – P. 23–36.

VARIATIONS OF HEART FREQUENCY AND ARTERIAL PRESSURE IN GIRLS IN DIFFERENT PHASES OF THE MENTUAL CYCLE

M.V. Shinkevich, K.M. Liuzina

Belarusian State University, Minsk, Belarus

marinka.shink@gmail.com

The woman's menstrual cycle provides a unique opportunity to explore natural cyclic changes in the body's functions under the influence of a changing hormonal status. In this study, changes in heart rate and blood pressure (systolic, diastolic, and mean) in girls in different phases of the menstrual cycle (menstrual, follicular and luteal) were studied. Based on this, the subjects were divided into groups, conclusions were drawn about the prevalence of the activity of the VNS departments in different phases of the menstrual cycle.